

LIBERTAS – Faculdades Integradas
Curso de Sistemas de Informação
Redes de Computadores, Prof. Dr. Dorival M.Machado Junior

**Lista de Exercícios baseada no
Capítulo 1 – Redes de Computadores e a Internet, Kurose, 6ª Ed.**

- 1) Considerando um ambiente com dois nós A e B, ligados por um enlace de 2Mbps, qual será o tempo de transferência de um arquivo de 15MB?
- 2) Considerando um ambiente com dois nós A e B, ligados por um enlace de 2Mbps, qual será o tempo de transferência de um arquivo de 300MB?
- 3) Considerando um ambiente com dois nós A e B, ligados por um enlace de 10Mbps, qual será o tempo de transferência de um arquivo de 500MB?
- 4) Considere a analogia do comboio:

Considere uma rodovia com postos de pedágio a cada 100km;
imagine que os trechos de rodovia entre os pedágios sejam enlaces e que os postos sejam roteadores;
suponha que os carros trafeguem (se propaguem) pela rodovia a uma velocidade de 100km/h (acelera instantaneamente até esta velocidade e mantém até chegar ao próximo pedágio);
10 carros viajam em comboio um atrás do outro em ordem fixa;
imagine que cada carro seja 1 bit e o comboio seja um pacote;
cada posto de pedágio libera(transmite) um carro a cada 12 segundos;
é tarde da noite e estes são os únicos carros na estrada;
ao chegar a um posto de pedágio, o primeiro carro do comboio aguarda na entrada até que os outros nove cheguem e formem uma fila atrás dele. (O comboio inteiro deve ser “armazenado” no posto de pedágio antes de começar a ser “reenviado”).
O tempo necessário para que todo o comboio passe pelo posto de pedágio e volte à estrada é de $(10\text{carros})/(5\text{carros/minuto})=2\text{minutos}$. Este tempo é análogo ao atraso de transmissão do roteador.
O tempo necessário para cada carro trafegar da saída de um posto de pedágio até o próximo posto, é de $(100\text{km})/(100\text{k/h}) = 1\text{hora}$. Este tempo é análogo ao atraso de propagação.

- a) Suponha agora que os pedágios estão a 75km de distância um do outro e que o comboio viaje a 100km/h, começando em frente (antes) ao primeiro dos postos de pedágio, passando por um segundo e terminando após um terceiro. Qual é o atraso fim a fim?
- b) Suponha que os pedágios estão a 100km de distância um do outro e que o comboio viaje a 150km/h, começando em frente (antes) ao primeiro dos postos de pedágio, passando por um segundo e terminando após um terceiro. Qual é o atraso fim a fim?
- c) Repita o item anterior, admitindo agora que haja sete carros no comboio em vez de dez.

5) Considere dois computadores A e B, conectados por um único enlace de taxa R bps. Suponha que esses computadores estejam separados por m metros e que a velocidade de propagação ao longo do enlace seja de s metros/segundo. O computador A tem de enviar um pacote de L bits ao computador B.

a) Expresse o atraso de propagação, D_{prop} , (d = delay) em termos de m e s .

b) Expresse o tempo de transmissão do pacote D_{trans} , em termos de L e R .

c) Ignorando os atrasos de processamento e de fila, obtenha uma expressão para o atraso fim-a-fim ($D_{fim-a-fim}$).

6) Considere um pacote de comprimento L que se inicia no sistema final A e percorre três enlaces até um sistema final de destino. Esses três enlaces estão conectados por dois comutadores de pacotes. Suponha que d_i , s_i e R_i representem comprimento, a velocidade de propagação e a taxa de transmissão do enlace i , sendo $i = 1, 2, 3$. O comutador de pacote atrasa cada pacote por d_{proc} . Considerando que não haja nenhum atraso de fila, em relação a d_i , s_i e R_i , ($i = 1, 2, 3$) e L ,

a) Escreva a fórmula que expresse qual é o atraso fim a fim total para o pacote.

b) Suponha agora que o pacote tenha 1.500bytes, a velocidade de propagação dos enlaces seja $2,5 \times 10^8$ m/s, as taxas de transmissão dos comutadores sejam 2Mbps, o atraso de processamento do comutador de pacotes seja de 3 milissegundos, o comprimento do primeiro enlace seja 5.000km, o comprimento do segundo seja 4.000km e do último seja 1.000km. Dados esses valores, qual é o atraso fim a fim?

b2) Suponha agora que o pacote tenha 1GB, a velocidade de propagação dos enlaces seja $2,5 \times 10^8$ m/s, as taxas de transmissão dos comutadores sejam 100Mbps, o atraso de processamento do comutador de pacotes seja de 3 milissegundos, o comprimento do primeiro enlace seja 5.000km, o comprimento do segundo seja 4.000km e do último seja 1.000km. Dados esses valores, qual é o atraso fim a fim?

7) Suponha que você queira enviar, urgentemente, 40 terabytes de dados de São Paulo-SP para Manaus-AM. Você tem disponível um enlace dedicado de 100Mbps para transferência de dados. Você escolheria transmitir os dados por meio desse enlace ou usaria o serviço de entrega 24h do Correio? Explique.

~~8) Suponha que dois computadores, A e B, estejam separados por uma distância de 20 mil quilômetros e conectados por um enlace direto de $R = 2$ Mbps. Suponha que a velocidade de propagação pelo enlace seja de $2,5 \times 10^8$ (250.000.000) metros por segundo.~~

~~a) Qual é o comprimento (em metros) de um bit no enlace?~~

~~b) Qual é o comprimento (em metros) de um bit no enlace, caso este seja de $R = 10$ Mbps?~~

~~c) Quanto tempo demora para enviar um arquivo de 800mil bits, admitindo que ele seja enviado continuamente?~~

~~d) Quanto tempo demora para enviar um arquivo de 3 megabytes, admitindo que ele seja enviado continuamente?~~

9) Considere um pacote de comprimento L que se inicia no sistema final A e percorre três enlaces(links) até um sistema final de destino. Esses três enlaces estão conectados por dois comutadores de pacotes. Suponha que d_i , s_i e R_i representem comprimento, a velocidade de propagação e a taxa de transmissão do enlace i , sendo $i = 1, 2, 3$. O comutador de pacote atrasa cada pacote por d_{proc} . Considere que não haja nenhum atraso de fila, em relação a d_i , s_i e R_i , ($i = 1, 2, 3$) e L . Suponha agora que o pacote tenha 3MB, a velocidade de propagação de todos os enlaces seja $2,5 \times 10^8$ m/s, as taxas de transmissão dos comutadores sejam 800kbps, o atraso de processamento do comutador de pacotes seja de 4 milisegundos, o comprimento do primeiro enlace seja 3.000km, o comprimento do segundo seja 500km e do último seja 950km. Dados esses valores, qual é o atraso fim a fim?